Automaten und Sprachen | AutoSpr

Zusammenfassung

INHALTSVERZEICHNIS

1. Prädikate ... 2
   1.1. Normalformen ... 2
   1.2. Negation ... 2
2. Mengen ... 2
   2.1. Konstruktion ... 2
   2.2. Operationen ... 2
   2.3. Tupel ... 2
3. Beweise ... 2
4. Sprachen ... 3
   4.1. Wortlänge ... 3
   4.2. Deterministische Endliche Automaten (DEA) ... 4
   4.3. Wörter einer regulären Sprache ... 4
      4.3.1. Übergangsfunktionen für Wörter ... 4
      4.3.2. Wort akzeptieren ... 4
      4.3.3. Akzeptierte Sprache, reguläre Sprache ... 4
   4.4. Myhill-Nerode Automat ... 5
   4.5. Minimalautomat ... 5
   4.6. Pumping Lemma ... 6
      4.6.1. Beweis ... 6
   4.7. Nichtdeterministische endliche Automaten (NEA) ... 7
      4.7.1. Umgang mit mehrdeutigen Übergängen ... 8
      4.7.2. Thompson-NEA ... 8
      4.7.3. NEA_ε ... 8
   4.8. Mengenoperationen ... 9
   4.9. Reguläre Operationen ... 10
      4.9.1. Alternative ... 10
      4.9.2. Verkettung ... 11
      4.9.3. *-Operation ... 11
   4.10. Reguläre Ausdrücke ... 11
      4.10.1. VNEA ... 11
      4.10.2. Teststrategie ... 13
   4.11. Kontextfreie Sprachen ... 13
      4.11.1. Kontextfreie Grammatik und Sprache ... 13
      4.11.2. Mehrere Grammatiken ... 14
      4.11.3. Reguläre Operationen ... 14
      4.11.4. Kontextfrei ... 14
      4.11.5. Ableitung ... 14
      4.11.6. Chomsky-Normalform ... 15

1. PRÄDIKATE

Prädikate sind Aussagen über mathematische Objekte, die wahr oder falsch sein können. «Funktionen» mit booleschen Rückgabewerten: $P, Q(n), R(x, y, z)$. Siehe DMI .

1.1. NORMALFORMEN

Normalformen (allgemein, ***kanonische Formen***) helfen, das Vergleichsproblem zu lösen (ob zwei Aussagen dieselben sind).

$$P_1 \wedge \ldots \wedge P_n = \forall i \in \{1, \ldots, n\}(P_i) = \bigwedge_{i=1}^{n} P_i$$

$$P_1 \vee \ldots \vee P_n = \exists i \in \{1, \ldots, n\}(P_i) = \bigvee_{i=1}^{n} P_i$$

1.2. NEGATION

Nicht für alle = Es gibt einen Fall, für den nicht

$$\neg\forall i \in \{1, \ldots, n\}(P_i) \Leftrightarrow \neg(P_1 \wedge \ldots \wedge P_n) \Leftrightarrow \neg P_1 \vee \ldots \vee \neg P_n \Leftrightarrow \exists i \in \{1, \ldots, n\}(\neg P_i)$$

2. MENGEN

2.1. KONSTRUKTION

Grundmenge G, Prädikat $P(x)$. Konstruierte Menge $A = \{x \in G \mid P(x)\}$

2.2. OPERATIONEN

Begriff	***Bedeutung***
Vereinigung	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$
Schnittmenge	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$
Komplement	$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\}$
Differenz	$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}$

2.3. TUPEL

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge bnB\}$$

n-Tupel:

$$\bigtimes_{i=1}^{n} A_i = \{(a_1, a_2, \ldots, a_n) | a_i \in A_i\}$$

3. BEWEISE

Eine Folge von logischen Schlüssen, die zeigen, dass die Aussage aus den gegebenen Voraussetzungen folgt.

Beweistechnik	***Anwendungsfall***
Konstruktiver Beweis	Liefert explizite «Lösung» / Algorithmus
Widerspruchsbeweis	Geeignet für Unmöglichkeitsaussagen. Z.B. $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
Vollständige Induktion	Für Aussagen, die für alle $n \in \mathbb{N}$ gelten.

4. SPRACHEN

Begriff	***Bedeutung***
Alphabet	Eine nichtleere endliche menge Σ heisst ***Alphabet***. Die Elemente von Σ heissen ***Zeichen***.
Wort	Eine Zeichenkette der Länge n ist ein n-Tupel in $\Sigma^n = \Sigma \times \ldots \times \Sigma$. Ein Element von Σ^n heisst ***Wort*** der Länge n. Wörter haben immer endliche Länge.
Leeres Wort	Die Zeichenkette $\varepsilon \in \Sigma^0 = \{\varepsilon\}$ der Länge 0 heisst das ***leere Wort***.
Menge aller Wörter	Leeres Wort ist **immer** drin $$\Sigma^* = \{\varepsilon\} \cup \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \ldots = \bigcup_{k=0}^{\infty} \Sigma^k$$
Abgekürzte Schreibweisen von Wörtern	$(A, u, t, o, S, p, r) = AutoSpr$ $a^3b^5 = aaabbbbb$ $b^5a^3 = bbbbbaaa$
Sprache	Teilmenge $L \subset \Sigma^*$

4.1. WORTLÄNGE

Begriff	***Bedeutung***
Länge des Wortes	$w \in \Sigma^n \Rightarrow \lvert w \rvert = n$, n ist ***Länge des Wortes*** w
Anzahl Zeichen	Sei $w \in \Sigma^n$, $a \in \Sigma$. Dann ist $\lvert w \rvert_a$ die ***Anzahl Zeichen*** a im Wort w

Beispiel 1 **: Wortlänge**

$$\lvert \varepsilon \rvert = 0 \qquad \lvert 01010 \rvert_1 = 2 \qquad \lvert a^3b^5 \rvert = 8$$
$$\lvert 01010 \rvert_0 = 3 \qquad \lvert 01010 \rvert_3 = 0 \qquad \left\lvert (1291)^7 \right\rvert = 7\lvert 1291 \rvert = 7 \cdot 4 = 28$$

Beispiel 2 **: Sprache**

$$L = \Sigma^* \subset \Sigma^*$$
$$L = \varnothing \subset \Sigma^*, \text{ die leere Sprache}$$
$$\Sigma = \{0, 1\}, \text{ Sprache aller Binärstrings: } L = \Sigma^*$$

Σ = Unicode, $J = \{w \in \Sigma^* \mid w$ wird vom Java-Compiler akzeptiert$\}$

M eine "Maschine", $L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid w$ wird von M akzeptiert$\}$

***Beobachtungen** 1*

1.1. $|w^n| = n \cdot |w|$

1.2. Zu jeder Maschine M gibt es eine Sprache $L(M)$

4.2. DETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (DEA)

Definition

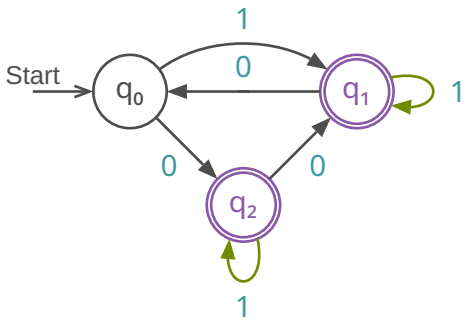
$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Zustände: $Q = \{q_0, q_1, \ldots, q_n\}$
- Alphabet: Σ
- Übergangsfunktion: $\delta : Q \times \Sigma \to Q$
- Startzustand: $q_0 \in Q$
- Akzeptierzustände: $F \subset Q$

Tabellenform

		0	1	Σ
Q	q_0	q_2	q_1	
	q_1	q_0	q_1	δ
F	q_2	q_1	q_2	

***Zustandsdiagramm von** A*



Wichtig:
- Ein Pfeil für jedes Zeichen in jedem Zustand (deterministischer endlicher Automat / DEA)

4.3. WÖRTER EINER REGULÄREN SPRACHE

4.3.1. Übergangsfunktionen für Wörter

$$\delta : Q \times E^* \to Q : (q, w = a_1, \ldots, a_n) \mapsto \delta(\ldots\delta(\delta(q, a_1), a_2), \ldots, a_n)$$

Übergänge ausghend von q für Zeichen $a_1, \ldots, a_n$ nacheinander anwenden.

4.3.2. Wort akzeptieren

Der DEA $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$ ***akzeptiert*** das Wort $w \in \Sigma^*$, wenn er A von Startzustand in einen Akzeptierzustand $\delta(q_0, w) \in F$ überführt.

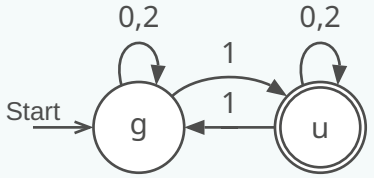
4.3.3. Akzeptierte Sprache, reguläre Sprache

Gegeben ein DEA $A = (\Sigma, Q, q_0, \delta, F)$. Die von A ***akzeptierte Sprache*** ist

$$L(A) = \{w \in \Sigma^* \mid A \text{ akzeptiert } w\} = \{w \in \Sigma^* \mid \delta(q_0, w) \in F\}$$

Die Sprache $L \subset \Sigma^*$ heisst ***regulär***, wenn es einen DEA A gibt mit $L(A) = L$

***Beispiel** 3* : **DEA, der die Sprache** $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ ist eine ungerade Zahl im Dreiersystem$\}$ **akzeptiert**



	0	1	2
g	g	u	g
u	u	g	u

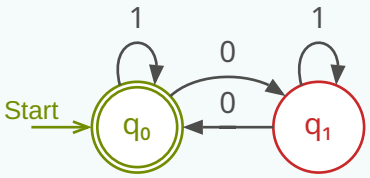
4.4. MYHILL-NERODE AUTOMAT

Für ein Wort $w \in \Sigma^*$ setze $L(w) = \{w' \in \Sigma^* \mid ww' \in L\}$. Insbesondere $L(\varepsilon) = L$

Gegeben: reguläre Sprache L über Σ. Rekonstruiere A mit:
- $Q = \{L(w) \mid w \in \Sigma^*\}$
- $q_0 = L(\sigma) = L$
- $F = \{L(w) \in Q \mid \varepsilon \in L(w)\}$
- $\delta(L(w), a) = L(wa)$

Gleicher Zustand $\Leftrightarrow$ gleiches $L(w)$

***Beispiel** 4 :* $\Sigma = \{0, 1\}, L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_0 \text{ gerade}\}$



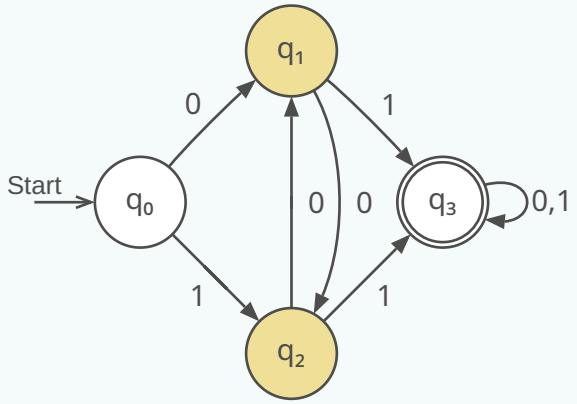
w	$L(w)$	Q
ε	$L(\varepsilon) = L$	q_0
0	$L(0) = \{w \in \Sigma^* \mid \lvert w\rvert_0 \text{ ungerade}\}$	q_1
1	$L(0) = \{w \in \Sigma^* \mid \lvert w\rvert_0 \text{ gerade}\}$	q_0
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

4.5. MINIMALAUTOMAT

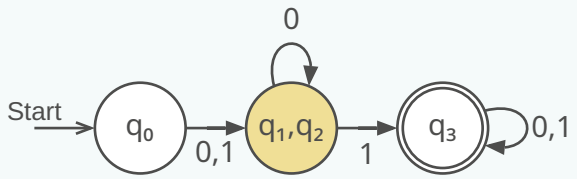
Ziel: Nicht unterscheidbare Zustände zusammenlegen

Vorgehen:
1) Akzeptierzustand ≠ Nichtakzeptierzustand
2) Iteration: alle unterscheidbaren Paare suchen
3) Verbleibende Paare sind ununterscheidbar → zusammenlegen

***Beispiel** 5*



	q_0	q_1	q_2	q_3
q_0	≡	×	×	×
q_1	×	≡	≡	×
q_2	×	≡	≡	×
q_3	×	×	×	≡



Algorithmus

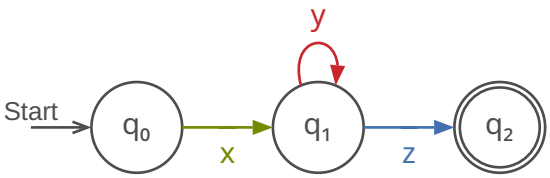
1) $q \in F, q' \notin F$
2) Unterscheidbar nach Übergang
3) Iteration bis keine Änderung mehr

$\Rightarrow$ q_1 und q_2 sind nicht unterscheidbar

4.6. PUMPING LEMMA

Ist L eine reguläre Sprache, dann gibt es $N \in \mathbb{N}$, die pumping length so, dass jedes Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$ in drei Teile $w = xyz$ zerlegt werden kann mit:

1) $|xy| \leq N$
2) $|y| > 0$
3) $xy^kz \in L \forall k \in \mathbb{N}$



Oder: genügend lange Wörter ($|w| \geq N$) einer regulären Sprache ($w \in L$) können alle in einem Anfangsstück der Länge N ($|xy| \leq N$) aufgepumpt werden ($xy^kz \in L$).

Was zeichnet reguläre Sprachen aus?

- Reguläre Ausdrücke
- Lange Wörter: * kommt im regulären Ausdruck vor
- Blöcke mit * können beliebig oft wiederholt werden
- $\Rightarrow$ Wörter können «aufgepumpt» werden

4.6.1. Beweis

Behauptung: Die Sprache $L \subset \Sigma^*$ ist nicht regulär.

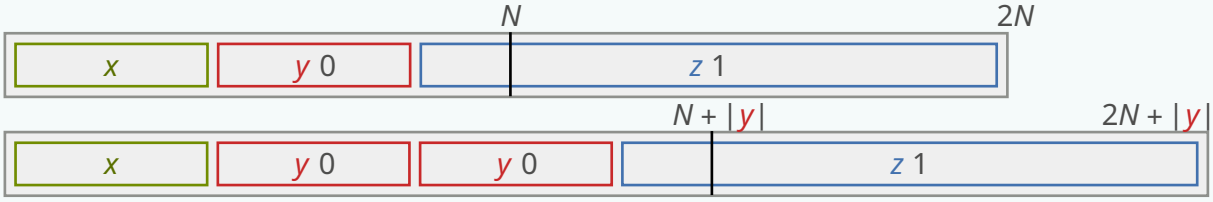
Beweis (Widerspruch):

1) Annahme: L ist regulär
2) Gemäss Pumping Lemma gibt es die Pumping Length N
   - Es darf keine Annahme über die konkrete Grösse von N gemacht werden!
3) Wähle ein Wort $w \in L$ mit $|w| \geq N$
   - Die Definition **muss** N verwenden!
4) Aufteilung des Wortes gemäss Pumping Lemma
   - $w = xyz$, $|xy| \leq N$, $|y| > 0$
5) Auswirkung des Pumpens
   - $xy^kz \notin L$ für mindestens ein $k \in \mathbb{N}$ (mit Begründung!)
6) Widerspruch und Schlussfolgerung, dass die Annahme nicht zutreffen kann

Beispiel 6 : $L = \{0^n 1^n \mid n \geq 0\}$ **ist nicht regulär**

1) Annahme: L ist regulär
2) $\exists N \in \mathbb{N}$, Pumping Length
3) $w = 0^N 1^N$
4) Unterteilung $w = xyz$

TODO:
reduce confusion



5) Pumpen: nur die Anzahl der 1 wird erhöhr, Anzahl 1 bleibt
6) $xy^k z \notin L$ für $k \neq 1$, im Widerspruch zum Pumping Lemma

4.7. NICHTDETERMINISTISCHE ENDLICHE AUTOMATEN (NEA)

Definition

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Endliche Menge von Zuständen: Q
- Alphabet: Σ
- Übergangsfunktion: $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$
- Startzustand: $q_0 \in Q$
- Akzeptierzustände: $F \subset Q$

Akzeptieren

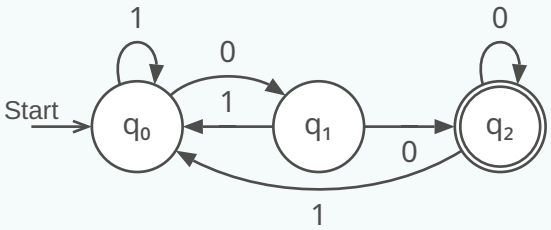
Ein NEA A ***akzeptiert*** das Wort $w \in \Sigma^*$, wenn es eine **Wahl** von Übergängen gibt, derart, dass das Wort w den Automaten in einen Akzeptierzustand überführt.

Faustregeln

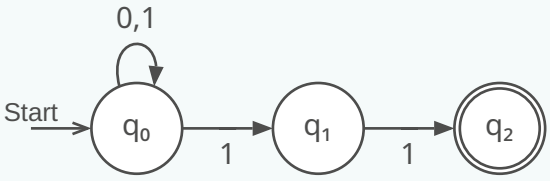
- Nur genau diejenigen Pfeile einzeichnen, die man zum Akzeptieren braucht.
- Erlaube Alternativen

Beispiel 7 : $L = \{w \in \Sigma^* \mid w$ endet mit zwei 0$\}$

DEA-Lösung



NEA-Lösung

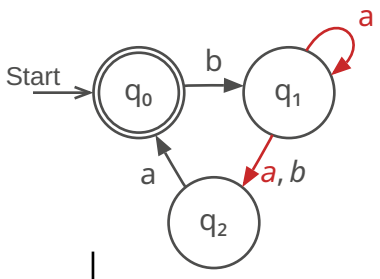


4.7.1. Umgang mit mehrdeutigen Übergängen

a-Übergang von q_1 aus nicht eindeutig

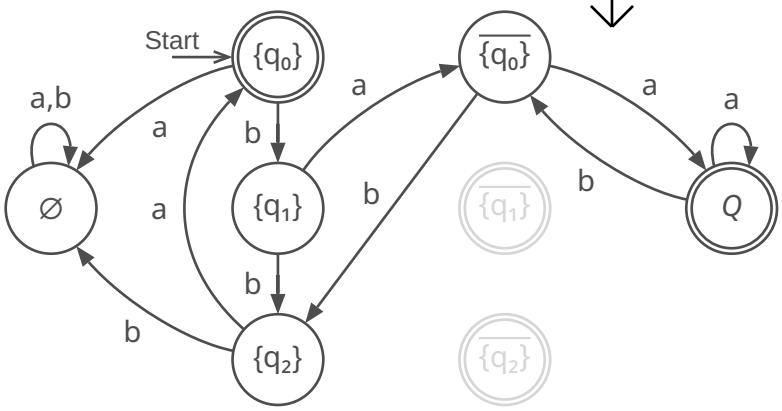
Welchen Übergang soll man nehmen?

- Beide Möglichkeiten probieren und akzeptieren, falls eine der Möglichkeiten auf einen Akzeptierzustand führt.
- Zufallsgenerator (probabilistischer endlicher automat, PEA)



4.7.2. Thompson-NEA

- Zustand = **Menge** der möglichen Zustände
- Akzeptieren = Ob NEA im Zustand sein **könnte**



4.7.2.1. Transformation NEA → DEA

Gegeben $\delta : Q \times \Sigma \to P(Q)$ eines NEA. Übergangsfunktion für Mengen $M \subset Q$

$$\delta' : P(Q) \times \Sigma \to P(Q) : (M, a) \mapsto \delta'(M, a) = \bigcup_{q \in M} \delta(q, a)$$

Satz

Ein NEA A kann in einen DEA A' umgewandelt werden mit

- $Q' = P(Q)$
- $\Sigma' = \Sigma$
- δ' wie oben definiert
- $q'_0 = \{q_0\}$
- $F' = \{M \in P(Q) \mid F \cap M \neq \emptyset\}$

Implementation

Thompson-NEA:

- Zustand $M \subset Q$ realisiert durch Markierung der Zustände in M
- δ' realisiert durch Verschieben von Markierungen
- Akzeptieren: mindestens ein Akzeptierzustand markiert

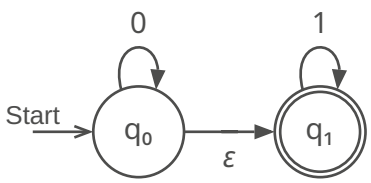
4.7.3. NEA$_\varepsilon$

Begriff	***Bedeutung***
ε-Übergang	Kann ohne Verarbeitung eines Zeichens genommen werden. $$\delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q)$$
NEA$_\varepsilon$	NEA mit ε-Übergängen

Einen NEA$_\varepsilon$ kann man immer in einen NEA umwandeln. Beweis:

1) $E(q)$ = Menge der von q aus mit ε-Übergängen erreichbaren Zustände
2) $E(M) = \bigcup_{q \in M} E(q)$
3) δ ersetzen durch $\delta : Q \times (\Sigma \cap \{\varepsilon\}) \to P(Q) : (q, a) \mapsto E(\delta(q, a))$

$L = \{0^k 1^l \mid k, l \geq 0\}$

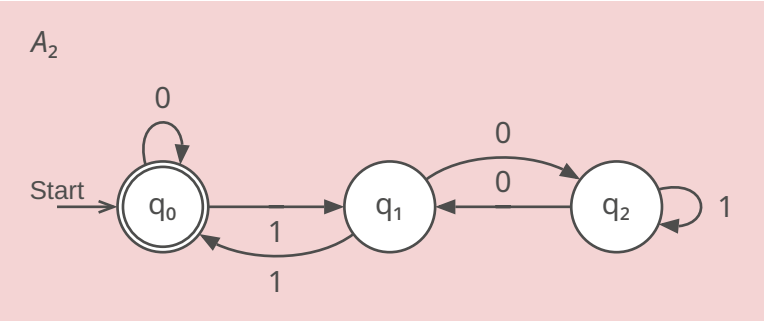


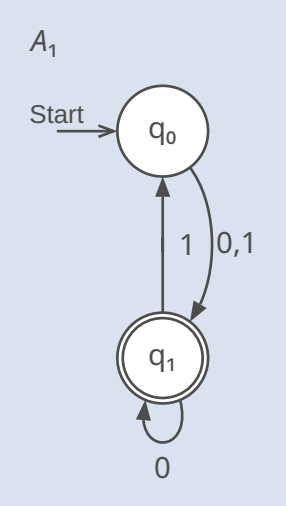
4.8. MENGENOPERATIONEN

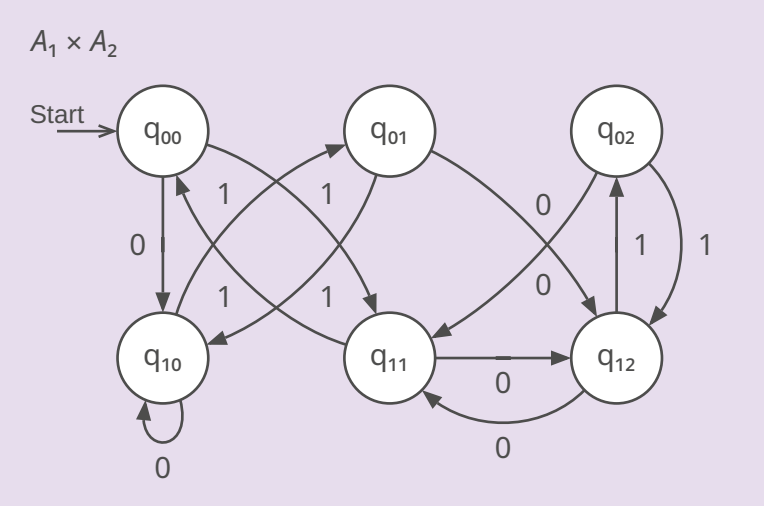
Lassen reguläre Sprachen regulär sein.

Produktautomat: $L_i = L(A_i)$

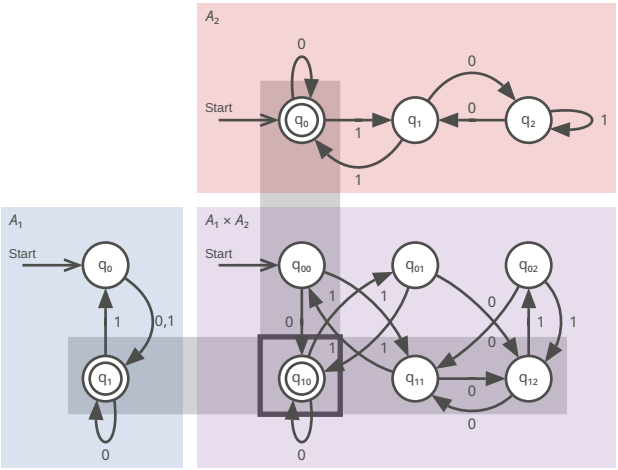
$$L = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_1 \text{ ungerade}\} \cap \{w \in \Sigma^* \mid w \text{ ist eine durch drei teilbare Binärzahl}\}$$



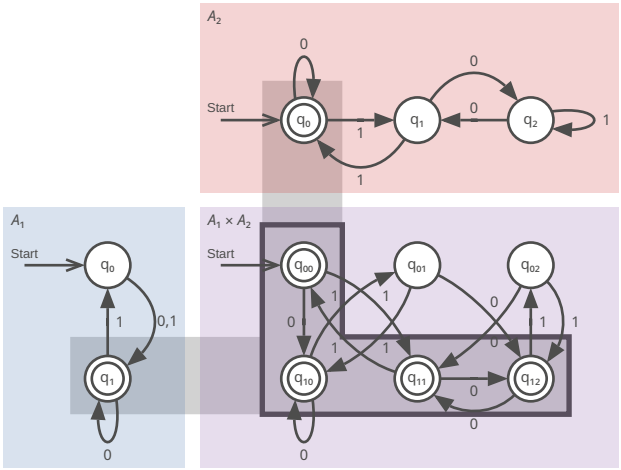




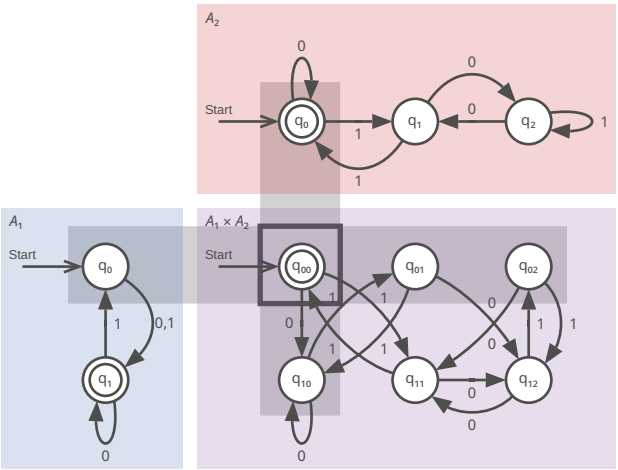
Schnittmenge $L(A_1) \cap L(A_2)$



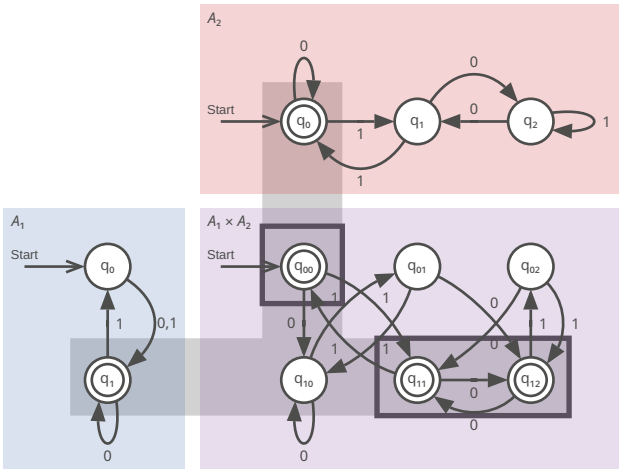
Vereinigungsmenge $L(A_1) \cup L(A_2)$



Differenzmenge $L(A_1) \setminus L(A_2)$



Symmetrische Differenz $L(A_1) \triangle L(A_2)$



Operationen verändern nur Endzustände:

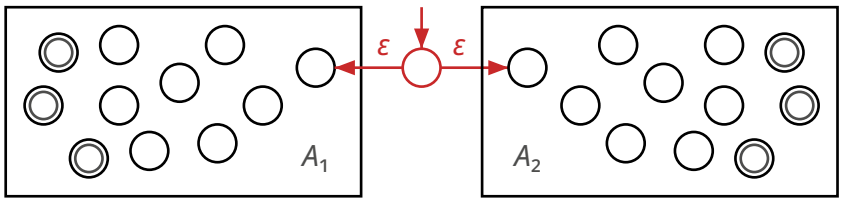
Begriff	***Bedeutung***
Schnittmenge $L_1 \cap L_2$	$F = F_1 \times F_2$
Vereinigung $L_1 \cup L_2$	$F = F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2$
Differenz $L_1 \setminus L_2$	$F = F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$

4.9. REGULÄRE OPERATIONEN

WICHTIG: ε-Übergänge immer hinzufügen

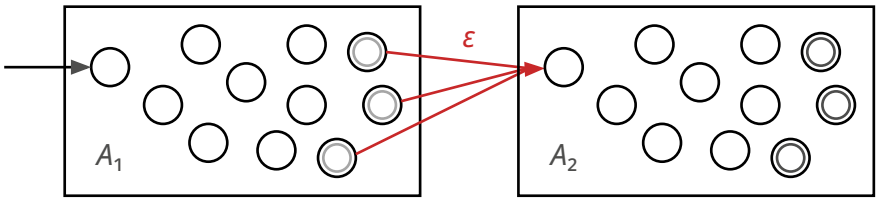
4.9.1. Alternative

$$\begin{aligned} L &= L_1 \cup L_2 \\ &= L(A_1) \cup L(A_2) \\ &= L(A_1) \mid L(A_2) \end{aligned}$$



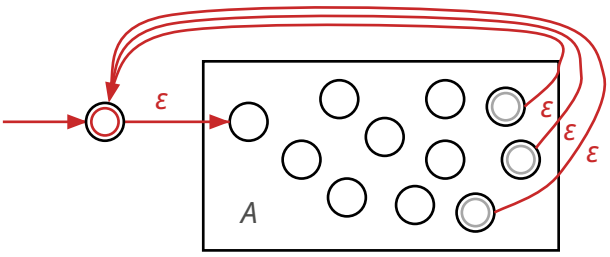
4.9.2. Verkettung

$L = L_1 L_2$
$= L(A_1)L(A_2)$
$= \{w_1 w_2 \mid w_i \in L_i\}$



4.9.3. *-Operation

$L^* = \{\varepsilon\} \cup L \cup L^2 \cup \ldots$
$= \bigcup_{k=0}^{\infty} L^k$



⇒ die Klasse der regulären Sprachen ist abgeschlossen unter regulären Operationen

4.10. REGULÄRE AUSDRÜCKE

Formeln, die Zeichenketten beschreiben.

1) Buchstaben stehen für sich selbst, mit Ausnahme der Metazeichen ()[]*? | . \ (escape character)
2) Verkettung: Zeichen und Formeln hintereinanderschreiben
3) . = ein beliebiges Zeichen, Σ
4) |: Alternative, $a|A$ = a oder A
5) *: Wiederholung, beliebige viele
6) (): Gruppierung
7) [] Zeichenklassen: $[abc] = a|b|c$, [^abc] = nicht [abc]

Erweiterungen / Dialekte

1) $\{n, m\}$: zwischen n un m Wiederholungen
2) +: mindestens eines, $\{1, \}$
3) ?: optional, $\{0, 1\}$
4) Symbole für Zeichenklassen: \ d Ziffern, \ s whitespace, [: *space* :], [: *lower* :]

4.10.1. VNEA

Begriff	***Bedeutung***
Regulärer Ausdruck	Zeichenkette r zur Beschreibung einer regulären Sprache $L = L(r)$
Reguläre Operationen	$L(r_1) \cup L(r_2) = L(r_1 \mid r_2)$ $L(r_1)L(r_2) = L(r_1 r_2)$ $L(r_1)^* = L(r_1{}^*)$
Verallgemeinerter NEA	NEA_ε, dessen Übergänge mit regulären Ausdrücken beschriftet sind

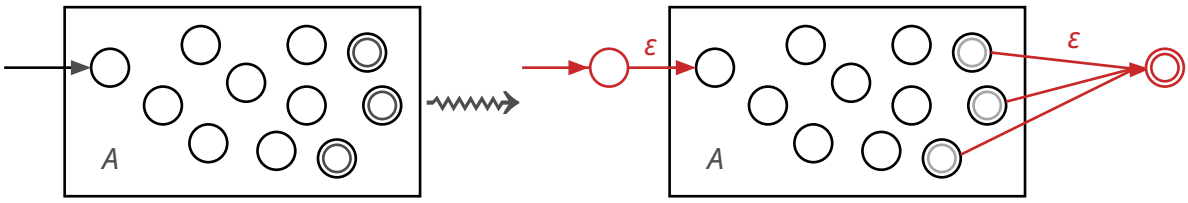
Begriff	***Bedeutung***
Primitive reguläre Ausdrücke	Reguläre Ausdrücke für Wörter mit Länge ≤ 1

$L = L(r)$	r	NEA
$\varnothing$	$\varnothing$	Start
$\{\varepsilon\}$	$\{\varepsilon\}$	Start
$\{a\}$	a	Start a
$\{o, s, t\}$	$[ost]$	Start o,s,t
$\{a, b, \ldots, s\}$	$[a - s]$	Start [a-s]
Σ	.	Start Σ

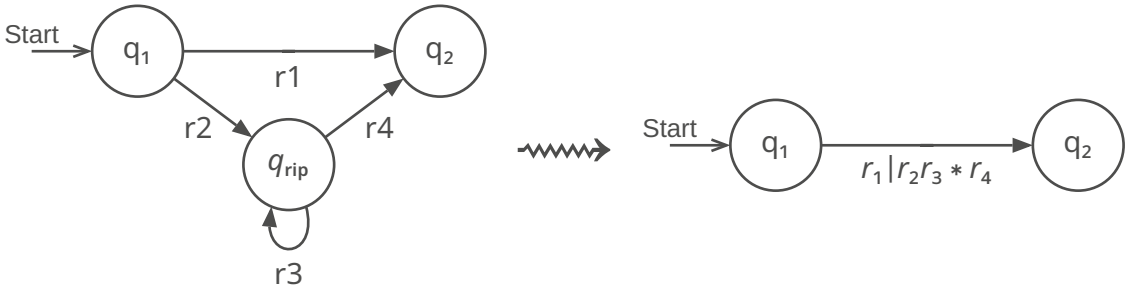
⇒ zu jedem regulären Ausdruck gibt es einen DEA

4.10.1.1. VNEA A umwandeln in Regex r

Keine Übergänge nach q_0 und nur ein Akzeptierzustand

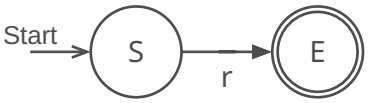


Reduktion



Regulärer Ausdruck

Nach Entfernen aller Zwischenzustände $q_{\text{rip}} \in Q$ bleibt ein regulärer Ausdruch r von A



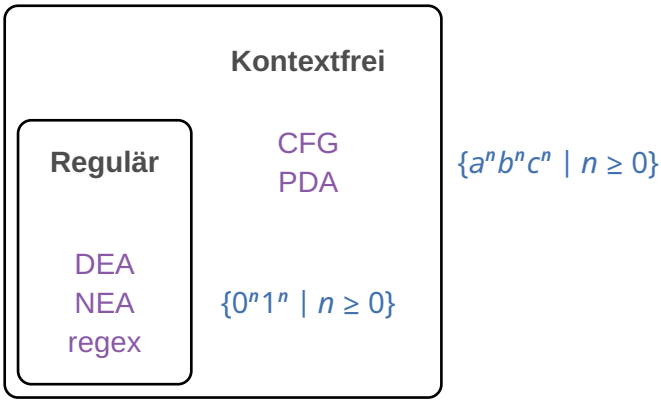
⇒ jede reguläre Sprache lässt sich mit einem regulären Ausdruck beschreiben $\{L(A) \mid A \text{ ein DEA}\} = \{L(r) \mid r \text{ ein regulärer Ausdruck}\}$

Interessantes projekt (DEA Lexer DSL): Ragel

4.10.2. Teststrategie

Messung	*Folgerung*
Für $n = 1, 2, 3, \ldots$ – Regulären Ausdruck erzeugen $r = \underbrace{a?\,a?\,a?\,a?\ldots a?}_{n\cdot a?}\,\underbrace{aaaa\ldots a}_{n\cdot a}$ – Laufzeit für Akzeptieren von a^n durch r messen	– Laufzeit $O(2^n)$: NEA-Implementation – Laufzeit $O(n)$: DEA-Implementation

4.11. KONTEXTFREIE SPRACHEN



4.11.1. Kontextfreie Grammatik und Sprache

Kontextfreie Grammatik: $G = (V, \Sigma, R, S)$

- V: Variablen
- Σ: Terminalsymbole (Alphabet)
- R: Regeln der Form $A \to x_1x_2\ldots x_n$ mit $A \in V, x_i \in V \cup \Sigma$
- S: Startvariable

Ableitung und erzeugte Sprache

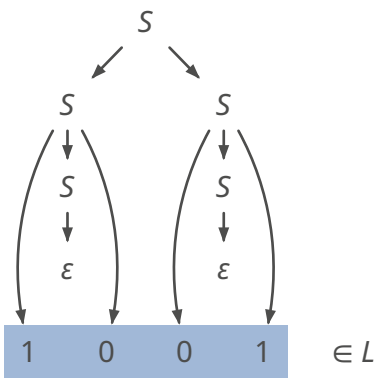
- Regel $A \to w$ erzeugt aus uAv das Wort uwv : $uAv \Rightarrow uwv$
- v aus u ableiten: $u \Rightarrow u_1 \Rightarrow u_2 \Rightarrow \ldots \Rightarrow u_n \Rightarrow v$ oder $u \overset{*}{\Rightarrow} v$
- $L(G) = \left\{w \in \Sigma^* \mid S \overset{*}{\Rightarrow} w\right\}$ von G erzeugte kontextfreie Sprache

Parse Tree

$L = \{w \in \{0,1\}^* \mid |w|_0 = |w|_1\}$

mit der Grammatik

$$S \to 0S1 \mid 1S0 \mid SS \mid \varepsilon$$



Beispiel 8 : $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$

Grammatik $L = \{0^n1^n \mid n \geq 0\}$
1) Variablen: $V = \{S\}$
2) Terminalsymbole: $\Sigma = \{0, 1\}$
3) Regeln: $R = \{S \to \varepsilon | 0S1\}$
4) Startvariable: S

Wörter, die erzeugt werden müssen

ε
$01 = 0\varepsilon1$
$0011 = 0011$

4.11.2. Mehrere Grammatiken

TODO:
Eindeutigkeit

4.11.3. Reguläre Operationen

Grammatik für reguläre Operationen

L_1 und L_2 kontextfreie Sprachen mit Grammatiken $G_i = (V_i, \Sigma, R_i, S_i)$. Grammatik für reguläre Operationen:

- Neue Startvariable S_0
- $V = V_1 \cup V_2 \cup \{S_0\}$
- geeignet erweiterte Regeln $R \Rightarrow G = (V, \Sigma, R, S_0)$

Satz

Die Klasse der kontextfreien Sprachen ist abgeschlossen unter regulären Operationen.

Reguläre Sprachen sind kontextfrei.

Alternative

Regeln für $L_1 \cup L_2$:

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1, S_0 \to S_2\}$$

Verkettung

Regeln für $L_1 L_2$:

$$R = R_1 \cup R_2 \cup \{S_0 \to S_1 S_2\}$$

*-Operation

Regeln für L_1^*:

$$R = R_1 \cup \{S_0 \to S_0 S_1, S_0 \to \varepsilon\}$$

4.11.4. Kontextfrei

Regeln ohne Kontext

$$\begin{aligned} S &\to A \mid C \\ A &\to a \\ A &\to aAb \\ C &\to bA \end{aligned}$$

Es spielt keine Rolle, in welchem Kontext das Zeichen A vorkommt, die Regel kann immer angewendet werden

$$S \to aAb \to aab$$

Regeln mit Kontext

$$\begin{aligned} S &\to C \mid aC \mid bC \\ aC &\to A \\ bC &\to B \end{aligned}$$

Je nach Kontext kann eine Regel nicht unbedingt angewendet werden

$$\begin{aligned} S &\to aC \to A \\ S &\to bC \to B \\ S &\to C \quad \to ? \end{aligned}$$

Python ist nicht kontextfrei lmao

4.11.5. Ableitung

Probleme

1) Unit-rules

$$\left.\begin{aligned} A &\to B \\ B &\to A \\ A &\to a \end{aligned}\right\} \Rightarrow A \to B \to \underbrace{A \to B \to \ldots \to A}_{\text{beliebig lange}} \to a$$

2) «Aufblasen» und «Luft rauslassen»

$$\left.\begin{aligned} A &\to ABCD \mid a \\ B &\to \varepsilon \\ C &\to \varepsilon \\ D &\to \varepsilon \end{aligned}\right\} \Rightarrow A \to ABCD \to ABC \to AB \to A \to a$$

Lösung

1) Keine Unit-rules $A \to B$
2) Keine Regeln $A \to \varepsilon$ ausser wenn nötig $S \to \varepsilon$
3) Keine Regeln mit mehr als 2 Variablen auf der rechten Seite
   Genauer: rechte Seite enthält genau zwei Variablen oder genau ein Terminalsymbol

4.11.6. Chomsky-Normalform

Eine CFG ist in ***Chomsky-Normalform*** (CNF), wenn S auf der rechten Seite nicht vorkommt und jede Regel von der Form $A \to BC$ oder $A \to a$ ist, zusätzlich ist die Regel $S \to \varepsilon$ erlaubt.

4.11.6.1. Umwandlung

1) Neue Startvariable $S_0 \to S$ (wenn nötig)
2) ε-Regeln: $\left.\begin{matrix} A \to \varepsilon \\ B \to AC \end{matrix}\right\} \Rightarrow A$ kann weggelassen werden $\Rightarrow \left\{\begin{matrix} B \to AC \\ \to AC \end{matrix}\right.$
3) Unit-Rules: $\left.\begin{matrix} A \to B \\ B \to CD \end{matrix}\right\} \Rightarrow$ aus A kann man wie aus B auch CD machen $\Rightarrow \left\{\begin{matrix} A \to CD \\ B \to CD \end{matrix}\right.$
4) Verkettungen: $A \to u_1 u_2 ... u_n$ ersetzen durch $A \to u_1 A_1, A_1 \to u_2 A_2, ..., A_{n-2} \to u_{n-1} u_n$ und falls u_i ein Terminalsymbol ist: $A_{i-1} \to U_i A_i, U_i \to u_i$.

4.11.6.2. Folgerungen

1) Ableitung eines Wortes $w \in L(G)$ ist immer in $2|w| - 1$ Regelanwendungen möglich. Beweis:
   - $|w| - 1$ Regeln der Form $A \to BC$ um aus S ein Wort aus $|w|$ Variablen zu erzeugen
   - $|w|$ Regeln der Form $A \to a$ um das Wort w zu erzeugen
   - $\Rightarrow$ insgesamt $2|w| - 1$ Regelanwendungen
2) Deterministischer Parse-Algorithmus mit Laufzeit $O\left(|w|^3\right)$